# 7. Elemző és számítási feladat

**Nitrogéntartalmú heteroaromás vegyületek**

A négy legfontosabb nitrogéntartalmú heteroaromás vegyület közül 2 öttagú és 2 hattagú gyűrűs vegyület, ugyanakkor 2 vegyület molekulájában 1 nitrogénatom, 2 vegyület molekulájában pedig 2 nitrogénatom van. Azonosítsa a vegyületeket a leírás alapján, és válaszoljon a további kérdésekre!

**a) A vegyület *m/m*%-os összetétele: 60,0 *m/m*% C, 5,00 *m/m*% H és 35,0 *m/m*% N. Adja meg a vegyület nevét és konstitúciós képletét!**

**b) Öttagú gyűrűs vegyület, a porfirinváz felépítésében vesz részt. Adja meg a vegyület nevét és konstitúciós képletét!**

**c) Molekulánként 1 nitrogénatomot tartalmazó hattagú gyűrűs heteroaromás vegyület. Rendkívül kellemetlen szagú, szobahőmérsékleten vízzel korlátlanul elegyedik. Adja meg a vegyület nevét és konstitúciós képletét!**

**d) A negyedik vegyület molekulája öttagú gyűrűt tartalmaz, a purinváz alkotója. Adja meg a vegyület nevét és konstitúciós képletét!**

**e) A DNS, illetve RNS bázisainak felépítésében a purin mellett a fenti vegyületek egyike szintén részt vesz vázalkotóként. Nevezze meg a vegyületet!**

| 12 pont | |
|---|---|